

공 기 업 채 용 대 비

---

# NCS 봉투모의고사

실전 모의고사 제 1 회

정답 및 해설

## 빠 른 정 답

| 번호 | 정답 | 번호 | 정답 | 번호 | 정답 |
|----|----|----|----|----|----|
| 01 | ①  | 18 | ②  | 35 | ③  |
| 02 | ⑤  | 19 | ④  | 36 | ⑤  |
| 03 | ①  | 20 | ①  | 37 | ④  |
| 04 | ④  | 21 | ③  | 38 | ①  |
| 05 | ①  | 22 | ⑤  | 39 | ③  |
| 06 | ⑤  | 23 | ③  | 40 | ③  |
| 07 | ③  | 24 | ②  | 41 | ⑤  |
| 08 | ③  | 25 | ④  | 42 | ①  |
| 09 | ②  | 26 | ③  | 43 | ⑤  |
| 10 | ④  | 27 | ①  | 44 | ②  |
| 11 | ②  | 28 | ④  | 45 | ④  |
| 12 | ⑤  | 29 | ②  | 46 | ③  |
| 13 | ①  | 30 | ⑤  | 47 | ①  |
| 14 | ④  | 31 | ④  | 48 | ④  |
| 15 | ③  | 32 | ②  | 49 | ②  |
| 16 | ②  | 33 | ①  | 50 | ⑤  |
| 17 | ⑤  | 34 | ②  |    |    |

정답 분포 — ① 10개 / ② 10개 / ③ 10개 / ④ 10개 / ⑤ 10개

## 의 사 소 통 능 력

### 01 ① 내용추론

윗글에서 추론할 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

1문단은 이 지침이 “전면 금지하거나 전면 허용하는 이분법을 택하지 않고, 업무의 성격에 따라 활용 수준을 달리 정하는 방식”을 기준으로 한다고 밝히고 있다. 원칙적 금지·예외적 허용 구조가 아니라 업무 성격별 차등 허용 구조다. 지문에 금지 조항이 여럿 등장해 전체가 금지 기조로 읽히기 쉬우나, 공개 자료를 다루는 입력은 ‘제한 없이 허용’되고 폐쇄형 모델에는 예외까지 두고 있어 원칙과 예외를 뒤바꾼 서술이다.

#### 선택지 해설

- ① (정답) 1문단과 어긋난다. 지침은 원칙적 금지가 아니라 업무 성격별 차등 허용 방식을 기준으로 한다.
- ② 2문단 — “이미 공개된 보도자료나 공고문을 ... 다듬기 위한 입력은 제한 없이 허용된다”와 일치한다.
- ③ 2문단 마지막 문장 — “개인정보는 모델의 종류와 관계없이 입력이 금지된다”에서 확인된다.
- ④ 4문단 — “자료 검색처럼 결과물이 문서로 남지 않는 활용은 기록 대상에서 제외된다”와 일치한다.
- ⑤ 5문단 — 시행 후 6개월간 실태를 점검해 허용 범위를 조정할 계획이라고 밝히고 있다.

### 02 ⑤ 사례적용

윗글을 바탕으로 <보기>의 사례를 판단한 내용으로 적절한 것만을 모두 고르면?

ㄱ.ㄴ.ㄹ이 적절하다.

ㄱ. 이미 공개된 보도자료의 요약은 2문단에서 ‘제한 없이 허용’되는 입력에 해당한다.

ㄴ. 협력업체가 제출한 견적 내역은 ‘계약 상대방의 영업비밀’이므로 외부 서비스 입력이 금지된다.

ㄷ. 개인 학습은 4문단에서 기록 대상에서 제외된 활용이다.

ㄹ. 3문단은 모델의 종류를 구분하지 않고 “생성형 AI가 만들어 낸 문장을 그대로 대외 문서에 사용하는 것”을 금지하며 담당자의 사실관계 확인과 서명을 요구한다. 수정 없이 발송한 것은 위반이다.

#### 선택지 해설

- ① ㄹ이 빠져 있다. 개인 학습 목적의 활용은 기록 대상이 아니므로 ㄹ도 적절하다.
- ② ㄴ이 빠져 있다. 견적 내역은 계약 상대방의 영업비밀로 입력이 금지된다.
- ③ ㄷ이 포함되어 있다. 폐쇄형 모델이라도 결과물을 그대로 대외 문서에 쓸 수 없다.
- ④ ㄷ이 포함되어 있고 ㄱ이 빠져 있다.
- ⑤ (정답) ㄱ.ㄴ.ㄹ이 모두 지침에 부합하는 판단이다.

### 03 ① 내용일치

다음은 ○○공사가 배포한 보도자료이다. 그 내용과 일치하지 않는 것은?

4문단은 “사업 지연의 주된 원인이 기술적 요인보다 경과지 선정 단계의 협의 지연에 있다”고 밝히고 있다. 기술적 난도는 주된 원인으로 지목되지 않았다. 이어지는 대책이 모두 협의·수용성 문제에 대응하는 조치(입지선정위원회 조기 운영, 지역협력사업비 기준 공개, 지자체 사전협의)라는 점도 근거가 된다.

#### 선택지 해설

- ① (정답) 4문단과 어긋난다. 주된 원인은 기술적 요인이 아니라 경과지 선정 단계의 협의 지연이다.
- ② 3문단 — 345kV 이상 초고압 설비는 68%로 3분의 2(약 66.7%)를 넘는다.
- ③ 3문단 — 이번 총사업비 4조 2,000억 원에서 증가분 1조 1,000억 원을 빼면 직전 계획은 3조 1,000억 원이다.
- ④ 3문단 — 직전 계획의 지중 비율은 27%로 4분의 1(25%)을 넘는다.
- ⑤ 5문단 — 재생에너지 밀집 지역의 출력제어 완화를 위한 계통안정화 설비 투자라고 밝히고 있다.

붙임물이 있는 문서에서 '끝.' 표시는 본문이 아니라 **붙임 표시문 다음**에 한 글자(두 칸)를 띄우고 찍는다. 초안의 ㉡은 이미 붙임 표시문 뒤에 놓여 있어 올바른 위치이며, 이를 본문 아래로 옮기라는 의견은 오히려 규정에 어긋나게 만든다. 항목 기호는 '1. → 가. → 1) → 가) → (1) → (가)' 순으로 내려간다.

## 선택지 해설

- ① 적절하다. 날짜는 연·월·일 자리에 모두 마침표를 찍어 '2027. 1. 15.'로 적는다.
- ② 적절하다. 금액은 '금5,000,000원(금오백만원)'과 같이 붙여 쓴다.
- ③ 적절하다. '붙임' 뒤에는 쌍점을 쓰지 않고 두 칸을 띄운다.
- ④ (정답) 붙임이 있는 문서의 '끝.'은 붙임 표시문 뒤에 표기한다. 현재 위치가 올바르므로 옮길 필요가 없다.
- ⑤ 적절하다. '가.'의 하위 항목 기호는 '1)'이며 'a.'는 쓰지 않는다.

결정 사항의 세 번째 항목은 홍보팀이 "요금팀의 산정 결과가 확정된 후" 통지문 초안을 작성하도록 정하고 있다. 요금팀의 보고 기한은 4월 10일이므로 3월 20일 이전에 초안을 완성한다는 것은 선후 관계를 뒤집은 조치다. 3월 20일은 정보화팀이 명단을 넘기는 기한이다.

## 선택지 해설

- ① (정답) 홍보팀의 초안 작성은 요금팀 산정 결과 확정 이후다. 3월 20일은 정보화팀의 명단 전달 기한이다.
- ② 결정 사항 첫 번째 항목과 일치한다.
- ③ 결정 사항 두 번째 항목과 일치한다.
- ④ 논의 사항에서 처장이 "개별 통지를 원칙으로" 한다고 정했다.
- ⑤ 논의 사항의 요금팀 의견과 결정 사항 첫 번째 항목에서 정정 대상 범위가 확인된다.

3문단은 이용자가 찾는 자료가 "갱신 주기가 짧고 형식이 일정한 데이터"라고 밝힌 뒤, 갱신이 짧은 데이터는 "목록에 남아 있어도 이용자에게는 없는 자료와 같다"고 서술한다. 목록상의 존재와 실제 활용 가치가 분리된다는 뜻이므로, 갱신이 멈춘 데이터의 활용 가치가 낮다는 추론이 성립한다. 4문단에서 실적 지표에 갱신 주기 준수율을 넣은 것도 같은 문제의식에서 나온 조치다.

## 선택지 해설

- ① 2문단은 단계가 올라갈수록 "기계가 처리하기 쉬워진다"고 했다. 사람의 가독성에 관한 서술이 아니다.
- ② 3문단은 개방 건수와 활용도가 "나란히 가지 않는다"고 밝히고 있다.
- ③ 2문단에서 표 계산 프로그램으로 열 수 있는 구조화된 형식은 3단계가 아니라 2단계다.
- ④ 5문단에서 통계 형태 제공이 검토되는 대상은 개인정보다. 국가 안전에 관한 정보에는 해당하지 않는다.
- ⑤ (정답) 3문단의 서술에서 곧바로 도출되는 추론이다.

각 단락의 첫 문장이 앞 단락의 끝 문장을 받는 구조다. 받는 표현을 짚으면 순서가 하나로 정해진다.

(다) 지시 표현 없이 열섬 현상을 정의하는 유일한 단락이므로 첫머리에 온다. 끝 문장에서 '열을 붙잡아 두는 몇 가지 조건'을 예고한다.

(나) '그 조건은 크게 세 가지다'로 (다)의 예고를 곧바로 받는다. 끝 문장은 '해가 진 뒤에도 기온이 좀처럼 내려가지 않는다'다.

(마) '열대야가 길어지면'은 (나)의 끝 문장을 다른 말로 받은 것이다. 끝 문장에서 '기온을 낮추는 대책'을 꺼낸다.

(가) '가장 먼저 꼽히는 대책은'으로 (마)가 꺼낸 대책의 첫째를 제시한다. 끝 문장은 '넓은 땅이 있어야 한다는 제약'이다.

(라) '땅을 넓게 쓰지 않아도 되는 방법으로'가 (가)의 제약을 받고, '물을 활용하는 방식'의 '도'가 앞에 다른 대책이 이미 나왔음을 가리킨다.

따라서 (다) - (나) - (마) - (가) - (라) 순이다.

#### 선택지 해설

- ① (마)를 (다) 뒤에 두면 '열대야가 길어지면'이 받을 앞 문장이 없다. 밤 기온을 언급한 단락은 (나)뿐이다.
- ② 대책인 (가)를 원인인 (나)보다 앞에 두었다. '가장 먼저 꼽히는 대책'이 받을 앞 문장이 없고, (나)의 '그 조건은'도 (가)를 건 너뛰어 (다)를 가리켜야 해 어긋난다.
- ③ (정답) 조건 예고(다) → 조건 셋(나) → 열대야의 영향(마) → 대책 첫째(가) → 땅이 필요 없는 대책(라).
- ④ (마)를 첫머리에 두면 '열대야'가 무엇에서 비롯된 것인지 알 수 없다. 지시 표현이 없는 단락은 (다)뿐이다.
- ⑤ (가)를 (나) 뒤에 두면 '가장 먼저 꼽히는 대책'이 받을 앞 문장이 없다. 대책을 처음 꺼내는 단락은 (마)다.

## 수 리 능 력

### 08 ③ 일률

○○공사 배전운영부는 관내 배전선로 정기점검을 외주 점검업체에 맡기려 한다. 다음 <조건>에 따라 점검을 진행할 때, 점검을 모두 마치는 데 걸리는 총 소요일수는?

전체 물량을 1로 두면 하루 작업량은 갑  $\frac{1}{12}$ , 을  $\frac{1}{18}$ 이다.

공동 작업 시 하루 작업량 =  $(\frac{1}{12} + \frac{1}{18}) \times 0.9 = \frac{5}{36} \times 0.9 = \frac{1}{8}$

4일간 공동 작업량 =  $\frac{1}{8} \times 4 = \frac{1}{2}$

남은 물량  $\frac{1}{2}$ 를 을 업체가 단독 수행 →  $\frac{1}{2} \div \frac{1}{18} = 9$ 일

따라서 총 소요일수는  $4 + 9 = 13$ 일이다.

#### 선택지 해설

- ① 잔여 물량을 두 업체의 평균 작업속도( $\frac{5}{72}$ )로 처리한다고 보면 7.2일이 걸려 총 11.2일이 되고, 이를 11일로 어림하면 나오는 값이다.
- ② 능률 저하 90%를 적용하지 않고 공동 작업량을  $\frac{5}{36}$ 으로 계산하면 4일에  $\frac{5}{9}$ 를 마치고 잔여를 을 업체가 8일에 처리해 12일이 된다.
- ③ (정답) 공동 4일에  $\frac{1}{2}$ 를 마치고, 남은  $\frac{1}{2}$ 를 을 업체가 9일에 처리하므로 13일이다.
- ④ 능률 저하를 을 업체의 단독 작업에까지 적용해 하루 작업량을  $\frac{1}{20}$ 으로 보면 잔여에 10일이 걸려 14일이 된다.
- ⑤ 공동 작업량에 0.9를 두 번 곱하고 을 업체의 단독 작업에도 0.9를 적용하면 잔여에 11일이 걸려 15일이 된다.

09 ② 원가할인

○○공사 자재관리팀은 배전 공사용 자재 A와 B를 합하여 500개 구매하려 한다. 다음 <조건>에 따를 때, 자재관리팀이 실제로 지불해야 할 금액은?

1단계 — 구매 수량 산출

A를  $a$ 개, B를  $b$ 개라 하면  $a + b = 500$ ,  $8,000a + 12,000b = 4,960,000$

$$8,000a + 12,000(500 - a) = 4,960,000 \rightarrow -4,000a = -1,040,000 \rightarrow a = 260, b = 240$$

2단계 — 할인 적용

A:  $200 \times 8,000 = 1,600,000$  / 초과 60  $\times 8,000 \times 0.9 = 432,000 \rightarrow$  **2,032,000원**

B:  $150 \times 12,000 = 1,800,000$  / 초과 90  $\times 12,000 \times 0.85 = 918,000 \rightarrow$  **2,718,000원**

합계 =  $2,032,000 + 2,718,000 =$  **4,750,000원**

선택지 해설

- ① 자재 A의 할인율을 20%로 잘못 적용하면 나오는 값이다.
- ② (정답) A 2,032,000원 + B 2,718,000원 = 4,750,000원이다.
- ③ A와 B의 할인율을 서로 바꾸어 적용하면 나오는 값이다.
- ④ 자재 B에만 할인을 적용하고 A의 할인을 빠뜨리면  $2,080,000 + 2,718,000 = 4,798,000$ 원이 된다.
- ⑤ 자재 A에만 할인을 적용하고 B의 할인을 빠뜨리면  $2,032,000 + 2,880,000 = 4,912,000$ 원이 된다.

10 ④ 자료해석(비중·증감률)

다음은 ○○공사가 집계한 연도별 발전원별 발전량이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

ㄱ과 ㄹ만 옳다.

ㄱ. 원자력 176.1  $\rightarrow$  180.5  $\rightarrow$  188.8  $\rightarrow$  196.2, 신재생 53.2  $\rightarrow$  60.1  $\rightarrow$  68.5  $\rightarrow$  77.3으로 두 발전원 모두 매년 증가했다. (옳음)

ㄴ. 2022년 석탄 비중 =  $193.2 \div 596.0 \times 100 = 32.42\%$ , 2025년 =  $148.6 \div 583.0 \times 100 = 25.49\%$ . 차이는 6.93%p로 7%p에 미치지 못한다. (틀림)

ㄷ.  $(77.3 - 60.1) \div 60.1 \times 100 = 17.2 \div 60.1 \times 100 = 28.62\%$ 로 30%에 미치지 못한다. (틀림)

ㄹ. 연도별로 176.1 > 163.6, 180.5 > 158.9, 188.8 > 152.7, 196.2 > 149.1이므로 매년 원자력이 LNG보다 많다. (옳음)

선택지 해설

- ① ㄹ이 빠져 있다. 원자력은 매년 LNG보다 많으므로 ㄹ도 옳다.
- ② ㄴ은 틀렸다. 석탄 비중 차이는 6.93%p로 7%p에 미달한다.
- ③ ㄴ이 포함되고 ㄱ이 빠져 있다.
- ④ (정답) ㄱ과 ㄹ이 옳다.
- ⑤ ㄷ이 포함되어 있다. 신재생 증가율은 28.62%로 30%에 미달한다. ㄴ과 ㄷ은 모두 기준값에 조금 못 미쳐 어림셈으로는 틀리기 쉽다.

ㄱ과 ㄴ만 옳다.

ㄱ.  $12,348 \div 92 = 134.2\text{GWh}$ 로 130GWh를 넘는다. (옳음)

ㄴ. 계약전력 1MW당 사용량을 권역별로 구한다.

수도권  $12,348 \div 2,640 = 4.68$

충청  $3,120 \div 780 = 4.00$

영남  $2,684 \div 560 = 4.79$

호남  $1,240 \div 300 = 4.13$

강원·제주  $433 \div 120 = 3.61$

규모는 수도권이 가장 크지만 단위 계약전력당 사용량은 영남이 가장 많다. (옳음)

ㄷ.  $19,825 \div 11,520 = 1.72$ 배로 2배에 미치지 못한다. 증가율은 72.1% 증가다. (틀림)

ㄹ.  $(1,240 + 433) \div 19,825 \times 100 = 1,673 \div 19,825 \times 100 = 8.44\%$ 로 8%를 넘는다. (틀림)

#### 선택지 해설

① ㄴ이 빠져 있다. 계약전력 1MW당 사용량은 영남(4.79)이 수도권(4.68)보다 많아 ㄴ도 옳다.

② (정답) ㄱ과 ㄴ이 옳다.

③ ㄷ이 포함되어 있다. 2021년 대비 2024년은 1.72배로 2배에 미달한다.

④ ㄷ이 포함되어 있고 ㄴ이 빠져 있다.

⑤ ㄹ이 포함되어 있다. 호남·강원·제주 합은 8.44%로 8%를 넘는다.

㉠  $(12,348 + 3,120) \div 19,825 \times 100 = 15,468 \div 19,825 \times 100 = 78.0\%$

㉡  $(19,825 - 12,960) \div 12,960 \times 100 = 6,865 \div 12,960 \times 100 = 53.0\%$

㉢은 <표 2>의 '전년 대비 증가율' 행을 그대로 읽으면 안 된다. 2022년을 기준으로 한 2년치 증가율이므로 원래 수치로 다시 계산해야 한다.

#### 선택지 해설

① ㉠은 충청을 빠뜨린 값( $12,348 \div 19,825 = 62.3\%$ ), ㉡은 2023년 대비 증가율을 그대로 옮긴 값이다.

② ㉡은 맞으나 ㉠에서 충청을 빠뜨렸다.

③ ㉠은 충청 누락, ㉡은 2021년 기준 증가율(72.1%)을 넣은 값이다.

④ ㉠은 맞으나 ㉡에 <표 2>의 2023년 대비 증가율 29.5%를 그대로 옮겼다.

⑤ (정답) ㉠ 78.0%, ㉡ 53.0%이다.

13 ① 자료해석(교차참조)

다음은 공공기관 신규채용 현황이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

일반전형 **구성비**는 62.0% → 60.0%로 낮아졌으나, 총 신규채용 인원이 22,500명에서 24,000명으로 늘었기 때문에 **인원**은 오히려 증가했다.

$$2022\text{년 } 22,500 \times 0.62 = \mathbf{13,950\text{명}}$$

$$2023\text{년 } 24,000 \times 0.60 = \mathbf{14,400\text{명}} \rightarrow 450\text{명 증가}$$

구성비가 줄었다고 인원까지 줄었다고 판단하면 틀리는 문항이다.

선택지 해설

① (정답) 13,950명 → 14,400명으로 450명 증가했다. 구성비만 낮아졌을 뿐이다.

②  $25,600 \times 0.28 = 7,168\text{명}$ 으로 7,000명을 넘는다. (옳음)

③ 900명 → 1,080명 → 1,280명으로 매년 증가했다. (옳음)

④ 2022년 1,350명, 2024년 1,280명으로 70명 적다. 구성비와 인원이 함께 줄어든 경우다. (옳음)

⑤ 900명 → 960명 → 1,024명으로, 구성비가 4.0%로 같아도 총원이 늘어 인원은 증가했다. (옳음)

14 ④ 자료해석(빈칸 추론)

다음은 ○○공사 지역본부별 신재생에너지 설비용량이다. 표의 (A)와 (B)에 들어갈 수의 합은?

증감률의 기준은 언제나 2023년이라는 점이 핵심이다.

(A) 2023년 값을 알고 있으므로 곱해서 구한다.

$$640 \times (1 + 0.125) = 640 \times 1.125 = \mathbf{720}$$

(B) 2024년 값을 알고 있으므로 나누어서 구한다.

$$1,144 \div (1 + 0.04) = 1,144 \div 1.04 = \mathbf{1,100}$$

$$(A) + (B) = 720 + 1,100 = \mathbf{1,820}$$

선택지 해설

① (A)를  $640 \div 1.125 = 569$ 로 잘못 나누어 구하면  $569 + 1,100 = 1,669$ 가 된다.

② (A)를 나누고 (B)를 곱해 방향을 모두 뒤바꾸면  $569 + 1,190 = 1,759$ 가 된다.

③ (B)를  $1,144 \times 0.96 = 1,098$ 로 계산하면  $720 + 1,098 = 1,818$ 이 된다. 4% 감소를 적용한 오류다.

④ (정답)  $720 + 1,100 = 1,820$ 이다.

⑤ (B)를  $1,144 \times 1.04 = 1,190$ 으로 곱해 구하면  $720 + 1,190 = 1,910$ 이 된다.



## 문 제 해 결 능 력

### 15 ③ 조건추론(배정)

○○공사는 스마트그리드 실증사업 추진을 위해 김주임, 이대리, 박과장, 최차장 4명을 계통운영·설비진단·데이터분석·대외협력 4개 분과에 한 명씩 배정하려 한다. 다음 <조건>에 따라 배정할 때, 반드시 참인 것은?

**1단계** ㄹ에 따라 박과장과 최차장은 데이터분석 분과에서 제외된다. ㄷ에서 최차장은 계통운영·대외협력에도 배정되지 않으므로, 최차장에게 남은 분과는 **설비진단**뿐이다.

**2단계** 설비진단이 채워졌으므로 ㄱ에 따라 박과장은 **계통운영**에 배정된다.

**3단계** 남은 분과는 데이터분석과 대외협력이다. ㄴ에서 김주임은 데이터분석에 배정되지 않으므로 김주임은 **대외협력**, 이대리는 **데이터분석**이다.

| 계통운영 | 설비진단 | 데이터분석 | 대외협력 |
|------|------|-------|------|
| 박과장  | 최차장  | 이대리   | 김주임  |

배정이 하나로 확정되므로 ③만 반드시 참이다.

#### 선택지 해설

- ① 김주임은 대외협력 분과에 배정된다. 설비진단은 최차장의 자리다.
- ② 이대리는 데이터분석 분과에 배정된다. 계통운영은 박과장의 자리다.
- ③ (정답) 최차장이 설비진단으로 확정되면 ㄱ에 따라 박과장은 계통운영에 배정된다.
- ④ ㄹ에 따라 차장급인 최차장은 데이터분석 분과에 배정될 수 없다.
- ⑤ 김주임과 이대리의 분과가 서로 뒤바뀌었다. 김주임이 대외협력, 이대리가 데이터분석이다.

### 16 ② 조건추론(순서)

○○공사 설비운영부는 관내 변전소 A~E 다섯 곳을 하루에 한 곳씩 순서대로 점검하려 한다. 다음 <조건>을 모두 만족할 때, 세 번째로 점검하는 변전소는?

ㄷ에 따라 C는 네 번째로 고정된다. 남은 자리는 첫째·둘째·셋째·다섯째다.

**1단계** ㄱ에서 A는 C(네 번째)보다 앞이므로 A는 첫째·둘째·셋째 중 하나다. ㄹ에서 B는 D보다 앞이므로 B는 다섯째가 될 수 없고, ㄴ에서 첫째도 아니다. 따라서 B는 둘째 또는 셋째다.

**2단계** ㄴ에서 A와 B는 이웃할 수 없다. B가 둘째이면 A는 첫째·셋째 모두 이웃이 되어 불가능하다. 따라서 **B는 셋째**이고, A는 첫째다(둘째는 B와 이웃).

**3단계** ㄹ에서 D는 B(셋째)보다 뒤이므로 남은 다섯째가 D다. 마지막 남은 둘째가 E다.

| 첫 번째 | 두 번째 | 세 번째 | 네 번째 | 다섯 번째 |
|------|------|------|------|-------|
| A    | E    | B    | C    | D     |

순서가 **A → E → B → C → D** 하나로 확정되므로 세 번째는 B다.

#### 선택지 해설

- ① A는 첫 번째다. ㄱ·ㄴ에 따라 C보다 앞이면서 B와 이웃하지 않아야 하므로 첫 자리로 확정된다.
- ② (정답) B는 세 번째다.
- ③ C는 ㄷ에 따라 네 번째로 고정되어 있다.
- ④ D는 다섯 번째다. ㄹ에 따라 B보다 뒤여야 하므로 남은 자리는 마지막뿐이다.
- ⑤ E는 두 번째다. 조건에 직접 걸리지 않아 마지막에 남은 자리로 정해진다.

제외 대상은 전기요금을 **6개월 이상** 체납 중인 사업장이다. 3개월 체납은 여기에 해당하지 않으므로 제외되지 않는다. 공고문의 기간·금액 요건은 '이상'과 '이내'로 경계가 정해져 있으므로, 해당 여부를 따질 때 경계값을 정확히 확인해야 한다.

**선택지 해설**

- ① 4-나와 일치한다. 에너지진단 결과서 제출 시 60%까지 상향된다.
- ② 4-가와 일치한다. 사업장당 최대 3,000만 원이다.
- ③ 5-나와 일치한다. 사업자등록 1년 미만은 제외 대상이다.
- ④ 제외 기준은 '최근 3년 이내'이므로 4년 전 지원 이력은 제외 사유가 아니다.
- ⑤ (정답) 제외 기준은 **6개월 이상 체납**이다. **3개월 체납**은 제외 사유가 아니다.

지원 대상 요건(월평균 3,000kWh 이상)과 제외 요건 세 가지를 차례로 적용한다.

| 구분 | 판정 | 근거                                                      |
|----|----|---------------------------------------------------------|
| A사 | 대상 | 3,200kWh 충족. 지원 이력은 LED 조명이고 신청 품목은 인버터이므로 '동일 품목'이 아니다 |
| B사 | 제외 | 월평균 2,800kWh로 3,000kWh에 미달                              |
| C사 | 제외 | 사업자등록 8개월로 1년 미만                                        |
| D사 | 대상 | 3,000kWh <b>이상</b> 이므로 경계값도 충족. 제외 사유 없음                |
| E사 | 제외 | 전기요금 7개월 체납으로 6개월 이상에 해당                                |

따라서 A사와 D사가 지원 대상이다.

**선택지 해설**

- ① C사는 사업자등록 8개월로 1년 미만이라 제외된다.
- ② (정답) **A사와 D사만 요건을 모두 충족한다.**
- ③ B사는 월평균 2,800kWh로 기준에 미달한다.
- ④ E사는 전기요금을 7개월 체납 중이므로 제외된다.
- ⑤ C사와 E사가 모두 제외 대상이다.

19 ④ 원인추론

다음은 ○○공사 정보화팀이 작성한 장애 발생 보고서이다. 이를 근거로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

보고서는 원인을 직접 명시하지 않는다. 확인 사항과 조치 결과를 연결해 추론해야 한다.

- ① 배치 작업이 지연 실행된 시간대에 요금DB CPU가 40%에서 98%로 급등했다(4-가, 4-나).
- ② 웹서버-네트워크는 정상이고 배포 이력도 없어 다른 원인이 배제된다(4-다, 4-라).
- ③ 배치 작업을 중지하자 CPU가 62%로 떨어지며 포털이 정상화되었다(5).

부하 급등 시점의 일치와 **원인 제거 후 회복**이 함께 확인되므로, 지연 실행된 배치 작업이 요금DB 부하를 높여 장애로 이어졌다는 추론이 성립한다.

선택지 해설

- ① 4-다에서 웹서버 자원 사용률은 정상 범위로 확인되었다.
- ② 4-라에서 최근 2주간 배포 이력이 없다고 밝히고 있다.
- ③ 4-다에서 네트워크 구간 지표도 정상 범위로 확인되었다.
- ④ (정답) 부하 급등 시점의 일치와 배치 중지 후 회복이라는 두 근거가 모두 확인된다.
- ⑤ 3의 영향 범위에 사내 통합민원시스템이 포함되어 있다.

20 ① SWOT전략

다음은 ○○공사 신재생사업처가 정리한 SWOT 분석이다. 이를 토대로 수립한 전략으로 적절하지 않은 것은?

SO 전략은 **강점(S)으로 기회(O)를 잡는** 전략이다. ①이 앞세운 '사내 신재생 전문인력'은 표에서 **약점(W)**으로 분류된 항목이므로 SO가 될 수 없다. 약점을 보완해 기회를 잡는 구조이므로 **WO 전략**으로 분류해야 한다.

SWOT 문항은 전략 내용의 타당성이 아니라 **어느 사분면을 결합했는지**를 본다. 내용이 그럴듯해도 사분면이 어긋나면 오답이다.

선택지 해설

- ① (정답) '전문인력 부족'은 약점(W)이다. 강점을 쓰지 않았으므로 SO가 아니라 WO 전략이다.
- ② 송·배전망 운영 경험(S) + 지자체 태양광 확대(O) → SO로 옳다.
- ③ 수행 실적 부족(W) + 지자체 주도 사업(O) → WO로 옳다.
- ④ 안정적 재무구조(S) + 계통 접속 지연 리스크(T) → ST로 옳다.
- ⑤ 전문인력 부족(W) + 민간 경쟁 심화(T) → WT로 옳다.

21 ③ 절차적용

다음은 ○○공사의 계약 변경 요청 처리 절차이다. 이를 적용한 내용으로 옳지 않은 것은?

승인 전결권은 **변경금액의 절대액**으로 정해진다. 변경금액 6,000만 원은 5천만 원을 초과하므로 **본부장 전결** 사항이다. 처장 전결로 처리하면 절차 위반이다.

변경 비율  $6,000\text{만} \div 4\text{억} = 15\%$ 는 10%를 초과하므로 계약심의위원회 심의도 함께 거쳐야 하지만, 30% 이하이므로 반려 대상은 아니다. 비율 기준(심의·반려)과 절대액 기준(전결권)을 구분해야 한다.

선택지 해설

- ①  $2,000\text{만} \div 3\text{억} = 6.7\%$ 로 10% 이하이므로 심의를 거치지 않는다. (옳음)
- ② 1단계-나에 따라 서류가 하나라도 빠지면 접수 단계에서 반려한다. (옳음)
- ③ (정답) 6,000만 원은 5천만 원을 초과하므로 처장이 아니라 본부장 전결 사항이다.
- ④ 각주의 첫 번째 반려 사유와 일치한다. (옳음)
- ⑤  $7,000\text{만} \div 2\text{억} = 35\%$ 로 30%를 초과하므로 검토 단계에서 반려한다. (옳음)

## 자 원 관 리 능 력

### 22 ⑤ 인적자원(가중배점)

K공사는 아래 기준으로 3급 승진 대상자 1명을 선발한다. 다음 자료에 따른  
때 승진자로 선발될 직원은?

가중치 합계는  $4 + 3 + 2 + 1 = 10$ 이다.

| 구분 | 가중합 | 가중평균  | 가·감점 | 최종           |
|----|-----|-------|------|--------------|
| A  | 866 | 86.60 | +2   | 88.60        |
| B  | 878 | 87.80 | -1   | 86.80        |
| C  | 876 | 87.60 | +2   | 89.60        |
| D  | 894 | 89.40 | -2   | 87.40        |
| E  | 889 | 88.90 | +1   | <b>89.90</b> |

E 과장이 89.90점으로 1위다. C 과장과 **0.30점 차이**로 소수점을 버리면 순위가 같아지지 않는다.

가중평균만 보면 D가 1위, 단순평균으로 보면 B가 1위다. **가중치와 가·감점을 모두 적용해야** E가 나온다.

#### 선택지 해설

- ① 업무실적 96점이 가장 높아, 실적 가중치를 과대하게 잡으면 1위가 된다.
- ② 다면평가·교육이수가 가장 높다. 가중치를 적용하지 않고 단순평균을 내면 1위가 된다.
- ③ 최종 89.60점으로 2위다. 0.30점 차이로 반올림 자리를 놓치면 오답으로 이어진다.
- ④ 가중평균 89.40점으로 1위지만 감점 2점을 반영하면 87.40점으로 밀린다.
- ⑤ (정답) 최종 **89.90점으로 1위다.**

### 23 ③ 물적자원(조건대조)

○○공사 통합관제센터는 무정전전원장치(UPS)를 새로 도입하려 한다. 다음  
자료와 <구매 필수조건>을 모두 만족하는 제품은?

다섯 조건을 차례로 대조한다.

| 구분 | 판정 | 탈락 사유                                            |
|----|----|--------------------------------------------------|
| A  | 탈락 | 정격용량 80kVA < 100kVA                              |
| B  | 탈락 | 변환효율 93.5% < 95.0%                               |
| C  | 충족 | 효율 95.0%·백업 20분·면적 10.0㎡가 모두 <b>경계값에 정확히 걸린다</b> |
| D  | 탈락 | A/S 2년 < 3년, 면적 12.0㎡ > 10.0㎡                    |
| E  | 탈락 | 백업 18분 < 20분                                     |

조건이 모두 '**이상·이하**'이므로 경계값은 충족으로 본다. '**초과·미만**'으로 잘못 읽으면 C가 탈락해 정답이 사라진다.

#### 선택지 해설

- ① 정격용량 80kVA로 조건 1(100kVA 이상)에 미달한다.
- ② 변환효율 93.5%로 조건 2(95.0% 이상)에 미달한다. 용량·백업·A/S는 넉넉하다.
- ③ (정답) 다섯 조건을 모두 충족한다. 효율·백업·면적이 **경계값에 걸리는 것이 함정이다.**
- ④ 사양은 가장 높으나 A/S 2년과 설치면적 12.0㎡ 두 조건에서 탈락한다.
- ⑤ 배터리 백업 18분으로 조건 3(20분 이상)에 미달한다.

24 ② 예산관리(견적비교)

K공사는 사옥에 급속충전기 4대와 완속충전기 8대를 설치하려 한다. 다음 견적 자료에 따른 때, 총비용이 가장 적은 업체는?

설치 대수는  $4 + 8 = 12$ 대다.

| 업체 | 급속    | 완속    | 설치비 | 합계    | 할인   | 총비용   |
|----|-------|-------|-----|-------|------|-------|
| A  | 4,800 | 2,800 | 480 | 8,080 | -404 | 7,676 |
| B  | 4,600 | 3,040 | 420 | 8,060 | -400 | 7,660 |
| C  | 5,000 | 2,640 | 360 | 8,000 | -    | 8,000 |
| D  | 4,800 | 2,880 | 540 | 8,220 | -480 | 7,740 |
| E  | 4,880 | 2,720 | 456 | 8,056 | -272 | 7,784 |

B 업체가 7,660만 원으로 가장 적다. A와는 16만 원 차이므로 할인 전 금액만 비교하면 순위가 뒤집힌다.

선택지 해설

- ① 할인 전 8,080만 원에서 5%를 덜어 7,676만 원이다. B와 16만 원 차로 2위다.
- ② (정답) 7,660만 원으로 가장 적다. 완속 단가가 가장 비싸지만 정액 할인이 이를 뒤집는다.
- ③ 할인 전 금액은 8,000만 원으로 가장 낮으나 할인이 없어 총비용은 가장 크다.
- ④ 급속 금액 4,800만 원의 10%를 덜어 7,740만 원이다. 설치비가 가장 비싸다.
- ⑤ 완속 금액 2,720만 원의 10%를 덜어 7,784만 원이다.

25 ④ 규정이해

위 규정을 이해한 내용으로 옳지 않은 것은?

제2조 단서에 따라 출발일과 도착일은 각각 50%만 지급한다. 2박 3일은 출발일·중간일·도착일 3일이므로 일비는 3일분이 아니라  $0.5 + 1 + 0.5 = 2$ 일분이다.

$20,000\text{원} \times 2 = 40,000\text{원}$ 이므로 60,000원이라는 진술은 틀렸다. 일수를 그대로 곱하는 것이 가장 흔한 실수다.

선택지 해설

- ① 3급 일비 25,000원의 50%이므로 12,500원이다. (옳음)
- ② 편도 260km는 왕복 520km이므로  $520 \times 300 = 156,000\text{원}$ 이다. (옳음)
- ③ 제5조와 일치한다. (옳음)
- ④ (정답) 2박 3일 일비는  $0.5+1+0.5 = 2$ 일분이므로  $20,000 \times 2 = 40,000\text{원}$ 이다.
- ⑤ 제4조의 1박 상한 80,000원과 일치한다. (옳음)

운임 편도 180km → 왕복 360km × 300원 = **108,000원**  
일비 3급 25,000원 × (0.5 + 1 + 0.5) = 25,000 × 2 = **50,000원**  
식비 9,000원 × 3식 × 3일 = **81,000원** (관외이므로 감액 없음)  
숙박비 1박 90,000원을 청구했으나 상한 80,000원 적용 → 80,000 × 2박 = **160,000원**  
합계 108,000 + 50,000 + 81,000 + 160,000 = **399,000원**

선택지 해설

- ① 운임을 왕복이 아닌 편도(180km × 300원 = 54,000원)로 계산하면 345,000원이 된다.
- ② 관외 출장인데 식비를 1식 감액해 2식(54,000원)으로 계산하면 372,000원이 된다.
- ③ (정답) 운임 108,000 + 일비 50,000 + 식비 81,000 + 숙박 160,000 = 399,000원이다.
- ④ 숙박비 상한을 적용하지 않고 실비 90,000원 × 2박 = 180,000원으로 보면 419,000원이 된다.
- ⑤ 일비를 3일 전액(75,000원)으로 계산하면 424,000원이 된다.

○○공사 총무팀은 김주임·이주임·박대리·최대리·정사원 5명을 월요일부터 금요일까지 하루에 한 명씩 당직으로 배정하려 한다. 다음 <조건>을 모두 만족하는 배정은?

네 조건을 각 배정안에 대조한다.

| 선택지 | ㄱ 최=금 | ㄴ 김≠월 | ㄷ 이<박 | ㄹ 정·박 비인접 |
|-----|-------|-------|-------|-----------|
| ①   | ○     | ○     | ○     | ○         |
| ②   | ○     | ×     | ○     | ×         |
| ③   | ×     | ○     | ○     | ○         |
| ④   | ○     | ○     | ×     | ×         |
| ⑤   | ○     | ○     | ○     | ×         |

①에서 정사원은 월요일, 박대리는 목요일이므로 사이에 이틀이 있어 ㄹ을 만족한다.

선택지 해설

- ① (정답) 네 조건을 모두 만족한다.
- ② 김주임이 월요일이어서 ㄴ을 어기고, 박대리(수)와 정사원(목)이 붙어 ㄹ도 어긴다.
- ③ 최대리가 목요일이어서 ㄱ을 어긴다. 나머지 조건은 만족한다.
- ④ 박대리(화)가 이주임(목)보다 앞서 ㄷ을 어기고, 정사원(월)과 박대리(화)가 붙어 ㄹ도 어긴다.
- ⑤ 정사원(수)과 박대리(목)가 연이어 배정되어 ㄹ을 어긴다.

## 정 보 능 력

### 28 ④ 절차적용

다음은 ○○공사의 침해사고 대응 절차서다. 이에 따른 조치로 옳지 않은 것은?

4단계는 백업본을 쓸 때 **감염 시점보다 앞선 백업**인지 확인하도록 한다. 가장 최근 백업이 이미 감염된 이후에 만들어 졌다면 복구와 동시에 악성코드가 다시 살아난다.

‘최신 백업이 가장 좋다’는 통념이 절차서와 충돌하는 지점이다. 기준은 최신성이 아니라 **감염 시점과의 선후**다.

#### 선택지 해설

- ① 2단계 첫 항목과 일치한다.
- ② 2단계 밑줄 항목과 일치한다. 전원을 끄면 메모리 흔적이 사라진다.
- ③ 3단계 두 번째 항목과 일치한다.
- ④ (정답) 기준은 최신성이 아니라 **감염 시점보다 앞선 백업**인지 여부다.
- ⑤ 5단계와 일치한다.

### 29 ② 자료판단

위 현황표를 분석한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

ㄱ과 ㄴ만 옳다.

ㄱ. 기준일 2025년에서 10년 이상 경과한 것은 2015년 이전 구축분이다. C(2014년) 하나뿐이다. A는 2016년으로 9년 경과다. (옳음)

ㄴ. 전체 운영비는  $4.2 + 2.8 + 6.5 + 1.9 + 3.4 = 18.8$ 억 원이다. 개인정보 보유는 A·C이므로  $4.2 + 6.5 = 10.7$ 억 원, 비중은  $10.7 \div 18.8 \times 100 = 56.9\%$ 로 절반을 넘는다. (옳음)

ㄷ. 접속 5,000건 이상은 A(12,000)·C(28,000)·E(7,600) 셋이다. A와 E는 ‘중’이지만 **C는 ‘상’**이므로 모두 ‘중’이라고 할 수 없다. (틀림)

ㄹ. 난이도 ‘하’는 B·D이므로  $2.8 + 1.9 = 4.7$ 억 원으로 5억 원에 미치지 못한다. (틀림)

#### 선택지 해설

- ① ㄴ이 빠져 있다. 개인정보 보유 시스템의 운영비 비중은 56.9%로 절반을 넘는다.
- ② (정답) ㄱ과 ㄴ이 옳다.
- ③ ㄹ이 포함되어 있다. 난이도 ‘하’의 운영비 합은 4.7억 원으로 5억 원에 미달한다.
- ④ ㄱ이 빠지고 ㄹ이 포함되어 있다.
- ⑤ ㄷ이 포함되어 있다. C 요금관리는 접속 28,000건이면서 난이도가 ‘상’이다.

○○공사는 아래 <선정 기준>을 모두 충족하는 시스템을 1차 전환 대상으로  
정하려 한다. 1차 전환 대상은?

세 기준을 차례로 적용한다.

| 시스템 | 경과 연수 | 기준 1 | 기준 2 | 기준 3 | 판정 |
|-----|-------|------|------|------|----|
| A   | 9년    | ○    | ×    | ○    | 제외 |
| B   | 6년    | ×    | ○    | ○    | 제외 |
| C   | 11년   | ○    | ×    | ×    | 제외 |
| D   | 4년    | ×    | ○    | ○    | 제외 |
| E   | 8년    | ○    | ○    | ○    | 선정 |

E 설비관리가 세 기준을 모두 충족한다. 경과 연수 8년은 기준 1의 '8년 이상'에 정확히 걸리는 경계값이다.

선택지 해설

- ① 경과 9년·난이도 '중'으로 기준 1·3은 충족하나 개인정보를 보유해 기준 2에서 제외된다.
- ② 개인정보가 없고 난이도도 '하'지만 경과 6년으로 기준 1에 미달한다.
- ③ 경과 11년으로 가장 노후하나 개인정보 보유와 난이도 '상' 두 기준에서 제외된다.
- ④ 경과 4년으로 가장 최근에 구축되어 기준 1에 미달한다.
- ⑤ (정답) 경과 8년으로 기준 1을 충족하고, 개인정보가 없으며 난이도도 '중'이다.

다음은 ○○공사 직원 교육 이수 현황을 정리한 엑셀 시트이다. [G2] 셀에 정  
보화팀 소속이면서 이수시간이 20시간 이상인 인원 수를 구하려 할 때, 입력  
할 수식으로 옳은 것은?

조건이 두 개이고 구하려는 값이 개수이므로 COUNTIFS를 쓴다. 조건 문자열의 부등호는 큰따옴표 안에 넣는다.

정보화팀은 김민재(24)·박지훈(20)·최유나(16)·강동욱(36)·임채원(18) 5명이고, 이 중 20시간 이상은 김민재·박지훈·강동욱  
3명이다. 박지훈의 20시간은 >=20에 포함되고 >20에는 빠진다.

선택지 해설

- ① COUNTIF는 조건 하나만 받는다. 부서 조건만 세어 정보화팀 5명이 나온다.
- ② SUMIFS는 개수가 아니라 합계를 구한다. 이수시간 합 80이 반환된다.
- ③ 함수는 맞으나 조건이 >20이어서 정확히 20시간인 박지훈이 빠져 2명이 된다.
- ④ (정답) 두 조건을 모두 적용해 3명을 반환한다.
- ⑤ COUNTIF에 조건을 두 쌍 넘기면 인수 개수가 맞지 않아 오류가 난다.



(나)와 (다)가 틀렸다.

(나) '90% 이상'은 ">=90"으로 써야 한다. ">90"으로 쓰면 정확히 90%인 요금팀이 빠져 2개가 아니라 1개가 반환된다.

(다) VLOOKUP은 범위의 첫 열에서 찾을 값을 검색한다. 범위를 A2:C6으로 잡으면 첫 열이 부서명(A열)이므로 MAX(B2:B6)인 8,000을 찾을 수 없다. 범위를 B2:C6으로 잡고 열 번호를 2로 바꿔야 한다.

(가) 집행액을 예산으로 나눠 100을 곱하는 것이므로 옳다. (라) 단순 합계이므로 옳다.

#### 선택지 해설

- ① (다)가 빠져 있다. VLOOKUP의 검색 범위 첫 열이 부서명이라 8,000을 찾지 못한다.
- ② (정답) (나)는 경계값을 빠뜨리고, (다)는 검색 범위의 첫 열을 잘못 잡았다.
- ③ (가)가 포함되어 있다. 집행률 산식 =C2/B2\*100은 옳다.
- ④ (나)가 빠지고 (라)가 포함되어 있다. SUM은 정상 동작한다.
- ⑤ (라)가 포함되어 있다.

규칙을 항목별로 적용한다.

설치연도 2024년 → 뒤 두 자리 24

자산분류 스토리지 → ST

설치지사 대전 → DJN

일련번호 세 번째 → 003

따라서 24-ST-DJN-003이다.

#### 선택지 해설

- ① (정답) 연도 24, 분류 ST, 지사 DJN, 일련번호 003을 규칙 순서대로 배열한 것이다.
- ② 자산분류와 설치지사의 순서가 뒤바뀌었다.
- ③ 설치연도를 네 자리로 적었다. 뒤 두 자리만 쓴다.
- ④ 스토리지의 분류코드는 ST다. SR은 규칙에 없는 코드다.
- ⑤ 대전의 지사코드는 DJN이다. DAE는 규칙에 없다.

## 기술 능력

### 34 ② 내용추론

다음은 ○○공사 사내 기술지에 실린 글이다. 이 글을 근거로 판단한 내용으로 옳은 것은?

2문단은 발전기가 지시를 받고 출력이 변하기까지 수십 초가 걸리는 반면 ESS는 밀리초 단위로 충·방전을 전환한다고 밝히고 있다. 주파수 조정에서 ESS가 유리한 이유가 응답 속도라는 추론이 성립한다.

#### 선택지 해설

- ① 2문단은 ESS가 같은 일을 더 빠르게 한다고만 했다. 발전기가 불필요해진다는 근거는 없다.
- ② (정답) 수십 초 대 밀리초라는 응답 속도 차이가 2문단에 제시되어 있다.
- ③ 5문단은 저장과 방출 과정에서 일부가 열로 빠져나간다고 밝히고 있다.
- ④ 3문단은 계통이 받아들일 수 있는 양을 넘어설 때 출력제어가 일어난다고 했다. 반대로 서술되었다.
- ⑤ 4문단의 기준은 총사용량이 아니라 그 달의 최대 수요다.

### 35 ③ 매뉴얼이해

위 설명서를 이해한 내용으로 옳지 않은 것은?

스트레이너 청소는 E04(유량 부족)의 조치다. E03은 냉매 부족이므로 각주에 적힌 대로 사용자가 직접 조치할 수 없고 서비스센터에 점검을 요청해야 한다.

냉매 취급은 자격자만 수행하도록 안전 주의사항에도 명시돼 있다. 코드와 조치를 한 칸 밀려 읽으면 걸리는 함정이다.

#### 선택지 해설

- ① E01 조치와 일치한다.
- ② E02 조치와 일치한다.
- ③ (정답) 스트레이너 청소는 E04의 조치다. E03은 냉매 부족으로 서비스센터 점검 요청 사항이다.
- ④ E05 조치와 일치한다.
- ⑤ 운전 원리 마지막 문장과 일치한다.

### 36 ⑤ 증상별조치

다음 상황에서 담당자가 취해야 할 조치로 가장 적절한 것은?

표시된 코드는 E06 동결 방지 작동이고, 원인은 외기온  $-15^{\circ}\text{C}$  이하다. 상황의 외기온  $-18^{\circ}\text{C}$ 가 이 조건에 해당한다.

표의 조치란은 고장이 아니며 외기온이 회복되면 자동 복귀한다고 밝히고 있다. 실외기 주변에 물건이 없고 순환펌프·통신이 정상이라는 단서가 E02·E04·E05를 차례로 배제한다.

#### 선택지 해설

- ① 냉매 부족은 E03이다. 표시된 코드가 다르다.
- ② 흡입구 막힘은 E02다. 상황에서 실외기 주변에 물건이 없다고 밝혔다.
- ③ 유량 부족은 E04다. 순환펌프가 정상으로 확인되었다.
- ④ 통신 이상은 E05다. 통신 상태가 정상으로 확인되었다.
- ⑤ (정답) E06은 외기온  $-15^{\circ}\text{C}$  이하에서 작동하는 동결 방지 기능으로 고장이 아니다.

37 ④ 사양산정

○○공사는 난방 열량 60kW가 필요한 사무동에 히트펌프를 설치하려 한다.  
필요 열량을 충족하도록 같은 제품을 여러 대 설치할 때, 총 소비전력이 가장 적은 제품은?

대수는 60kW를 넘기는 최소 정수로 정한다. 초과 용량도 정격으로 운전하므로 설치 총 열출력을 COP로 나눠야 한다.

| 구분 | 대수 | 설치 열출력 | COP | 총 소비전력  |
|----|----|--------|-----|---------|
| A  | 3대 | 75kW   | 5.0 | 15.00kW |
| B  | 4대 | 72kW   | 4.4 | 16.36kW |
| C  | 2대 | 60kW   | 3.6 | 16.67kW |
| D  | 5대 | 70kW   | 4.8 | 14.58kW |
| E  | 3대 | 60kW   | 4.0 | 15.00kW |

D 제품이 14.58kW로 가장 적다. COP만 보면 A(5.0)가 가장 높지만, A는 3대 75kW로 초과 용량이 15kW여서 그 몫의 전력을 더 쓴다. 초과 용량을 계산에 넣어야 순위가 갈린다.

선택지 해설

- ① COP가 가장 높아 유리해 보이지만 3대 75kW로 초과 용량이 커 15.00kW다. 필요 열량 60kW를 COP로 나누기만 하면 (12.00kW) 1위로 잘못 계산된다.
- ② 4대 72kW로 16.36kW다. 대수가 많은 데다 COP도 낮다.
- ③ 2대로 필요 열량을 정확히 맞추지만 COP가 가장 낮아 16.67kW로 가장 많다.
- ④ (정답) 5대 70kW ÷ COP 4.8 = 14.58kW로 가장 적다.
- ⑤ 3대 60kW로 초과 용량이 없으나 COP가 4.0이어서 15.00kW다.

38 ① 산업재해

다음 재해 사례에 대한 원인 분류로 옳은 것은?

교육을 받지 못한 것은 재해의 배경에 놓인 **기본적 원인**이며, 그중 **교육적 원인**에 해당한다.  
분류의 요령은 이렇다. **직접적 원인**은 사고 순간에 작용한 것으로, 사람의 행동이면 **불안전한 행동**(안전대 미착용), 설비·환경이면 **불안전한 상태**(작업발판 미설치)다. **기본적 원인**은 그 뒤에 놓인 관리상의 문제로, 교육 미실시는 교육적 원인, 2인 1조 규정을 지키지 못한 인력 운용은 작업관리상 원인이다.

선택지 해설

- ① (정답) 교육 미실시는 기본적 원인 중 교육적 원인이다.
- ② 안전대 미착용은 사고 순간의 행동이므로 직접적 원인 중 불안정한 행동이다.
- ③ 작업발판 미설치는 사람의 행동이 아니라 설비·환경 문제이므로 불안정한 상태다.
- ④ 인력 부족으로 2인 1조를 지키지 못한 것은 기본적 원인 중 작업관리상 원인이다.
- ⑤ 4m 높이에서 떨어진 것은 원인이 아니라 재해의 결과다.

○○공사는 변전설비 이상을 미리 잡아내는 AI 진단 체계를 갖추려 한다. 다음 자료와 <검토 기준>에 따라 옳은 판단은?

5년 총소유비용을 계산한다.

| 방안     | 초기   | 운영비 5년                | 총소유비용   |
|--------|------|-----------------------|---------|
| 자체 개발  | 12.0 | $1.5 \times 5 = 7.5$  | 19.5억 원 |
| 상용 솔루션 | 6.0  | $3.2 \times 5 = 16.0$ | 22.0억 원 |
| 외부 위탁  | 2.0  | $5.0 \times 5 = 25.0$ | 27.0억 원 |

자체 개발이 19.5억 원으로 가장 적고, 기준 2(데이터 외부 유출 없음)도 유일하게 충족한다. 초기 구축비 순서와 총소유 비용 순서가 정반대라는 점이 이 문항의 핵심이다.

선택지 해설

- ① 구축 기간은 검토 기준에 없다. 외부 위탁은 총소유비용이 가장 크고 데이터 유출 위험도 높다.
- ② 초기 구축비만 보면 가장 적지만 연간 운영비가 5.0억 원이어서 5년 총액은 27.0억 원으로 가장 크다.
- ③ (정답) 총소유비용 19.5억 원으로 가장 적고 데이터 유출 위험도 없다.
- ④ 상용 솔루션은 22.0억 원으로 자체 개발(19.5억 원)보다 많다.
- ⑤ 초기 구축비는 가장 크지만 연간 운영비가 가장 적어 5년 총액은 가장 작다.

조 직 이 해 능 력

다음은 ○○공사의 전략방향별 핵심지표 관리 현황이다. <보기>에서 옳은 것만을 모두 고르면?

ㄱ만 틀렸다.

ㄴ 정전시간은 낮을수록 양호한 지표다. 6.9분은 목표 '7.5분 이하'를 충족한다. (옳음)

ㄷ  $1,380 \div 1,500 = 92.0\%$ 로 90%를 넘는다. (옳음)

ㄱ  $18 \times 1.5 = 27$ 건이고 누계도 27건이다. 같은 값이므로 '넘어섰다'고 할 수 없다. (틀림)

ㄹ 안전사고도 낮을수록 양호하다. 2건은 목표 '3건 이하'를 충족한다. (옳음)

지표의 방향(ㄴ·ㄹ)과 경계값(ㄷ)을 함께 묻는다. 정전시간과 안전사고를 '높을수록 좋은 지표'로 읽으면 ㄴ·ㄹ을 반대로 판정한다.

선택지 해설

- ① ㄹ이 빠져 있다. 안전사고 2건은 목표 3건 이하를 충족한다.
- ② ㄷ이 빠져 있다. 92.0%는 90% 이상이다.
- ③ (정답) ㄴ·ㄷ·ㄹ이 옳고, ㄱ은  $27 = 27$ 이므로 '넘어섰다'가 성립하지 않는다.
- ④ ㄴ이 빠지고 ㄷ이 포함되었다. 정전시간 6.9분은 목표를 달성한 값이다.
- ⑤ ㄷ이 포함되었다. 1.5배와 같은 값에 머물렀다.

ㄴ과 ㄹ의 연결이 적절하지 않다.

ㄴ 채용은 **인사부** 업무다. 홍보부는 보도자료와 대외 홍보물을 맡는다. 채용 공고를 '외부에 알리는 일'로 읽으면 홍보부로 잘못 넘어간다. 판단 기준은 알리는 수단이 아니라 **업무의 성격**이다.

ㄹ 요금 미납 관리는 **요금정산부** 업무다. 계통운영부는 계통 운전과 정전 복구를 담당한다. 같은 전력사업본부 안에 있어 본부만 맞추고 부서를 흘려보내기 쉽다.

ㄱ 예산 편성은 기획예산부, ㄷ 풍력 부지 조사는 신재생사업부의 '부지 확보'에 해당하므로 옳다.

#### 선택지 해설

① ㄴ이 빠져 있다. 채용 공고 게시는 홍보부가 아니라 인사부 업무다.

② ㄱ이 포함되어 있다. 예산 편성은 기획예산부 업무로 연결이 옳다.

③ ㄱ이 포함되고 ㄴ이 빠졌다.

④ ㄷ이 포함되어 있다. 풍력 부지 조사는 신재생사업부의 부지 확보 업무다.

⑤ (정답) 채용은 인사부, 요금 미납 관리는 요금정산부 소관이다.

4,800만 원은 용역 계약의 **1,000만 원 이상 5,000만 원 미만** 구간에 들어가므로 처장 전결이 맞다.

이 문항의 판정 지점은 세 곳이다.

① 금액 구간의 **경계**가 '이상 - 미만'으로 되어 있는지

② 나누어 계약한 건은 **합산**해야 하는지(첫 번째 각주)

③ 예산에 반영되지 않았는지(두 번째 각주)

표만 보고 각주를 건너뛰면 ②와 ③에서 걸린다.

#### 선택지 해설

① (정답) 4,800만 원은 **1,000만 원 이상 5,000만 원 미만** 구간이므로 처장 전결이다.

② 동일 사업을 나눈 계약은 합산해 3,500만 원으로 본다. 3,000만 원 이상이므로 본부장 전결이다.

③ 예산에 반영되지 않은 지출은 금액에 관계없이 본부장 전결이다.

④ 국외 출장은 금액과 무관하게 사장 전결이다. 부장 전결은 국내 출장이다.

⑤ 5,000만 원은 '5,000만 원 이상' 구간이므로 본부장 전결이다. 경계값을 미만으로 읽으면 걸린다.

43 ⑤ 일정조율

○○공사 해외사업처는 협력기관 3곳과 1시간 동안 화상회의를 하려 한다.  
다음 자료와 <조건>에 따라 회의 시작할 수 있는 시각은? (서울 기준)

각 시각을 기관별 현지 시각으로 환산해 근무시간에 들어가는지 확인한다.

| 서울    | 독일    | 인도    | 싱가포르  | 판정                  |
|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| 10:00 | 02:00 | 06:30 | 09:00 | 독일·인도 근무시간 밖        |
| 13:00 | 05:00 | 09:30 | 12:00 | 독일 근무시간 밖           |
| 15:00 | 07:00 | 11:30 | 14:00 | 독일 근무 시작(08:00) 전   |
| 16:00 | 08:00 | 12:30 | 15:00 | 시차는 맞으나 정기 간부회의와 겹침 |
| 17:00 | 09:00 | 13:30 | 16:00 | 모두 충족               |

17:00에 시작하면 종료는 서울 18:00이고, 이때 독일 10:00 · 인도 14:30 · 싱가포르 17:00으로 모두 근무시간 안이다.  
09:00부터 18:00까지 한 시간 단위로 확인하면 조건을 모두 만족하는 시각은 **17:00 하나뿐**이다.

선택지 해설

- ① 독일 02:00, 인도 06:30으로 두 기관이 근무시간 밖이다. 싱가포르만 보면 가능해 보인다.
- ② 인도 09:30으로 근무 시작에 맞지만 독일이 05:00이다.
- ③ 독일 07:00으로 근무 시작 08:00보다 한 시간 이른다. 시차를 7시간으로 계산하면 걸린다.
- ④ 네 기관의 시차 조건은 모두 맞지만 조건 3의 정기 간부회의와 겹친다.
- ⑤ (정답) 독일 09:00 · 인도 13:30 · 싱가포르 16:00으로 모두 근무시간 안이고, 점심시간과 간부회의에도 걸리지 않는다.

44 ② 업무프로세스

다음은 ○○공사의 신규 사업 계약 절차다. <보기>에서 옳지 않은 것만을 모두 고르면?

단계별 종료일을 먼저 구한다. 2·3단계는 선행이 1단계뿐이므로 동시에 진행된다.

| 단계  | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 종료일 | 1일 | 6일 | 4일 | 10일 | 12일 | 13일 |

- ㄱ 가장 오래 걸리는 경로는 1→2→4→5→6으로 13일이다. (옳음)
- ㄴ 16일은 여섯 단계의 소요 기간을 단순히 더한 값이다. 2·3단계가 동시에 진행되므로 실제로는 13일이다. (틀림)
- ㄷ 두 단계의 선행이 모두 1단계뿐이므로 동시 진행이 가능하다. (옳음)
- ㄹ 예산 검토는 4일에 끝나는데, 5단계는 10일에 끝나는 법무 검토를 기다려야 한다. 예산 검토를 1일로 줄여도 **전체 기간은 13일 그대로**다. 기간을 줄이려면 1→2→4 경로를 손대야 한다. (틀림)

선택지 해설

- ① ㄹ이 빠져 있다. 예산 검토는 여유가 있는 경로여서 줄여도 전체 기간이 변하지 않는다.
- ② (정답) ㄴ은 동시 진행을 무시한 단순 합산이고, ㄹ은 여유 경로를 임계 경로로 오해한 것이다.
- ③ ㄱ이 포함되어 있다. 최소 13일은 임계 경로로 계산한 옳은 값이다.
- ④ ㄷ이 포함되고 ㄴ이 빠졌다. 기술 검토와 예산 검토의 동시 진행은 각주가 허용한다.
- ⑤ ㄱ이 포함되어 있다.

안내 4항은 수령 한도가 확인되지 않으면 **선물을 준비하지 않는다**고 못박고 있다. 금액을 낮추는 것은 대안으로 인정되지 않는다.

‘소액이면 괜찮다’는 판단이 안내와 충돌하는 지점이다. 기준은 금액의 크기가 아니라 **한도를 확인했는지 여부**다.

**선택지 해설**

- ① ‘2주 전까지’는 그보다 이른 시점을 포함한다. 3주 전 통보는 안내를 충족한다.
- ② 1항의 현지 채용 통역사 우선 활용과 일치한다.
- ③ 2항 두 번째 항목과 일치한다.
- ④ (정답) 한도가 확인되지 않으면 선물을 준비하지 않는다. 금액을 줄이는 것은 대안이 아니다.
- ⑤ ‘3일 안에’는 이를 뒤를 포함한다. 3항을 충족한다.

**직업윤리**

- ㄱ과 ㄹ이 신고·회피 대상이다.
  - ㄴ 사촌동생은 **4촌**이므로 제1항 2호의 ‘4촌 이내 친족’에 해당한다. (대상)
  - ㄷ 2호가 아니라 3호를 봐야 한다. 3호는 **퇴직 후 2년**을 기준으로 하는데 B는 3년 전에 퇴직했으므로 기간이 지났다. (대상 아님)
  - ㄱ 4호의 기준은 발행주식 총수의 **5% 이상**이다. 배우자 지분 3%는 이에 미치지 못한다. (대상 아님)
  - ㄴ 1년 전까지 재직했으므로 퇴직 후 2년이 지나지 않았다. (대상)
- 친족의 촌수·퇴직 후 경과 기간·지분율이라는 **세 가지 수치 기준**을 각각 대조해야 한다. 관계가 있다는 사실만으로 판정하면 ㄷ·ㄱ에서 걸린다.

**선택지 해설**

- ① ㄹ이 빠져 있다. 1년 전까지 재직한 법인은 3호에 해당한다.
- ② ㄷ이 포함되어 있다. 3년 전 퇴직은 2년 기준을 넘겼다.
- ③ (정답) ㄴ은 **4촌 이내 친족**, ㄴ은 **퇴직 후 2년 이내 법인에 해당한다**.
- ④ ㄴ이 빠지고 ㄷ이 포함되었다. 사촌동생은 4촌이므로 대상이다.
- ⑤ ㄷ이 포함되어 있다. 배우자 지분 3%는 5% 기준에 미달한다.

A는 두 지침을 모두 어겼다.

**제3조** 이상은 **발견 즉시** 보고해야 하고, 상급자가 부재한 경우에는 당직 근무자를 경유하도록 정해져 있다. 팀장의 복귀를 기다리는 것은 지침에 없는 선택이다. 점검표에 소음 항목이 없다는 사실은 보고 의무와 관계가 없다.

**제7조** 확인하지 못한 항목은 '미확인'으로 남겨야 한다. 지난달 기록을 근거로 '정상'이라고 적은 것은 실제로 확인한 사항만 기록하라는 조항에 어긋난다.

따라서 두 가지를 모두 바로잡아야 한다.

#### 선택지 해설

① (정답) 제3조의 즉시 보고 의무와 제7조의 미확인 표기를 모두 바로잡는 것이다.

② 점검표에 항목이 없는 것과 보고 의무는 별개다. 제3조는 항목 유무를 조건으로 두지 않는다.

③ 제3조는 상급자 부재 시 당직 근무자를 경유하도록 정해 두었다. 복귀를 기다릴 근거가 없다.

④ 지난달 기록은 이번 점검에서 확인한 사항이 아니다. 제7조에 어긋난다.

⑤ 두 조항 모두 어긋난 상태를 그대로 둔 것이다.

제4조는 근무장소 변경을 **피해자가 요청하면** 하도록 정하고, **피해자의 의사에 반하는 조치를 해서는 안 된다고** 덧붙이고 있다. 요청이 없는데 곧바로 근무장소를 옮기는 것은 이 조항에 어긋난다.

보호 조치는 선의만으로 정당해지지 않는다. 판단 기준은 조치의 유익함이 아니라 **피해자의 요청과 의사**다.

#### 선택지 해설

① 제2조가 제3자 신고를 허용한다.

② 제3조의 조사 착수 기한과 일치한다.

③ 제3조의 조사자 지정 요건과 일치한다.

④ (정답) 제4조는 **피해자의 요청을 전제로 하고, 의사에 반하는 조치를 금지한다.**

⑤ 제6조의 의견 청취 절차와 일치한다.

수칙 1을 어긴 상황이므로 수칙 5가 적용된다. 수칙 5는 위반을 인지하면 **즉시 신고**하고, 입력한 내용은 **삭제 여부**와 **관계없이 유출된 것으로 보고** 대응하도록 정하고 있다.

'지웠으니 없던 일'이라는 판단이 수칙과 충돌하는 지점이다. 대화 기록 삭제는 이미 외부로 나간 입력을 되돌리지 못한다.

#### 선택지 해설

① 수칙 5는 삭제 여부와 관계없이 유출로 보고 대응하도록 정한다.

② (정답) 수칙 5의 **즉시 신고**와 **유출 간주 대응**이 이 상황의 조치다.

③ 수칙 2는 공개 자료에 적용된다. 대외비는 수칙 1에 따라 형태를 바꿔도 입력할 수 없다.

④ 내부망 전용 AI에 대외비를 넣는 것은 수칙 4가 허용하지만, 이미 일어난 위반의 신고를 대신하지는 못한다.

⑤ 수칙 3은 정상적으로 활용한 경우의 절차다. 위반 상황의 조치가 아니다.



다음은 ○○공사의 사회공헌활동 운영지침과 직원별 활동 실적이다. 지침을 적용한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

두 개의 한도(근무시간 중 4시간, 헌혈 4시간)와 기부금 제외를 적용해 계산한다.

| 직원 | 근무시간 외 | 근무시간 중       | 헌혈           | 인정 합계 | 8시간 충족 |
|----|--------|--------------|--------------|-------|--------|
| A  | 4      | 4            | 2            | 10    | 충족     |
| B  | 2      | 4 (6시간 중 한도) | 4            | 10    | 충족     |
| C  | 8      | -            | -            | 8     | 충족     |
| D  | 3      | 0 (미승인)      | 4 (6시간 중 한도) | 7     | 미충족    |

ㄱ A는  $4 + 4 + 2 = 10$ 시간이다. 근무시간 중 4시간과 헌혈 2시간이 모두 한도 안이다. (옳음)

ㄴ B의 근무시간 중 봉사 6시간은 **4시간까지만** 인정된다. 헌혈 2회도 4시간이 한도다.  $2 + 4 + 4 = 10$ 시간이다. 기부금 5만 원은 인정하지 않는다. (틀림)

ㄷ C는 8시간으로 기준과 같다. '8시간 이상'이므로 충족한다. (옳음)

ㄹ 헌혈은 3회라도 4시간까지만 인정된다. 근무시간 중 2시간은 사전 승인이 없어 인정되지 않는다.  $3 + 0 + 4 = 7$ 시간으로 기준에 못 미친다. (틀림)

#### 선택지 해설

① ㄷ이 빠져 있다. C의 8시간은 '8시간 이상' 기준을 충족한다.

② ㄴ이 포함되어 있다. B는 두 한도가 모두 걸려 10시간이다.

③ ㄴ이 포함되고 ㄱ이 빠졌다.

④ ㄹ이 포함되어 있다. D는 헌혈 한도와 사전 승인 요건에 걸려 7시간이다.

⑤ (정답) A는 10시간, C는 8시간으로 기준을 충족한다.